



Lista de exercícios – Introdução à Lógica e Tabela Verdade

- 1) Assinale as frases a seguir que são proposições:
 - a) A lua é feita de queijo verde.
 - b) A aula vai acabar logo?
 - c) Vá estudar.
 - d) Dois é um número primo.

- 2) Interprete a letra sentencial 'C' como “Está chovendo” e a letra 'N' como “Está nevando”. Escreva as proposições a seguir em notação simbólica:
 - a) Está chovendo.
 - b) Não está chovendo.
 - c) Está chovendo ou nevando.
 - d) Está chovendo e nevando.
 - e) Está chovendo, mas não está nevando.
 - f) Não é o caso que está chovendo e nevando.
 - g) Se não está chovendo, então está nevando.
 - h) Não é o caso que se está chovendo então está nevando.
 - i) Não é o caso que se está nevando então está chovendo.
 - j) Está chovendo se e somente se não está nevando.
 - k) Não é o caso que está chovendo ou nevando.
 - l) Se, está nevando e chovendo, então está nevando.
 - m) Se não está chovendo, então não é o caso que está nevando e chovendo.
 - n) Ou está chovendo, ou está nevando e chovendo.
 - o) Ou está chovendo e nevando, ou está nevando mas não está chovendo.

- 3) Determine quais das seguintes fórmulas são bem formadas e quais não são:
 - a) $\sim\sim R$
 - b) P
 - c) $P \rightarrow Q$
 - d) $(P \rightarrow Q)$
 - e) $\sim(P \rightarrow Q)$
 - f) $P \rightarrow \rightarrow Q$
 - g) $(P \wedge Q) \vee R$
 - h) $P \wedge \vee Q$
 - i) $\vee \vee P$
 - j) $P \wedge \wedge$
 - k) $(P \wedge Q) \rightarrow R$
 - l) $\sim(P \leftrightarrow (Q \wedge R))$

- 4) Construa a tabela verdade das seguintes fórmulas e determine se são tautologias, contradições ou contingências:
 - a) $\sim(P \wedge \sim Q)$

- b) $\sim\sim P$
- c) $\sim P \vee Q$
- d) $(P \vee Q) \wedge \sim(P \wedge Q)$
- e) $(\sim P \vee \sim Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$
- f) $P \rightarrow (Q \vee \sim R)$
- g) $((P \wedge Q) \wedge (R \wedge S)) \rightarrow P$
- h) $P \rightarrow P$
- i) $P \rightarrow \sim P$
- j) $\sim(P \rightarrow P)$
- k) $P \rightarrow Q$
- l) $(P \vee Q) \rightarrow P$
- m) $(P \wedge Q) \rightarrow P$
- n) $P \leftrightarrow \sim(P \vee Q)$
- o) $\sim((P \wedge Q) \leftrightarrow (P \vee Q))$
- p) $(P \wedge Q) \wedge \sim(P \vee R)$
- q) $(P \rightarrow (Q \wedge R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$

5) Determine se os argumentos a seguir são válidos ou inválidos, utilizando tabela verdade:

- a) $P \rightarrow Q, P \rightarrow \sim Q \vdash \sim P$
- b) $P \rightarrow Q \vdash \sim(Q \rightarrow P)$
- c) $P \vee Q, Q \vee R \vdash P \vee R$
- d) $\sim P \vdash P \rightarrow \sim P$
- e) $P \vee Q \vdash P \wedge Q$
- f) $P \rightarrow \sim Q \vdash \sim(P \wedge Q)$
- g) $P \vdash (P \rightarrow (Q \wedge P)) \rightarrow (P \wedge Q)$
- h) $P \vee Q, \sim P, \sim Q \vdash R$
- i) $(Q \wedge R) \rightarrow P, \sim Q, \sim R \vdash \sim P$
- j) $\sim(P \vee Q), R \leftrightarrow P \vdash \sim R$
- k) $\sim(P \wedge Q), R \leftrightarrow P \vdash \sim R$
- l) $P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$